UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Ingeniería Informática
Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

TP4. Evaluación de Usabilidad

Parte A · Informe de evaluación heurística

Producto evaluado
UNLaM WayFinder — equipo Taiko
Wireframe del MVP y brief v3

Equipo evaluador: Arcade
Producto: UNLaMigo

Integrantes:
Lucas Clivio
Dasha Apollaro
Tomas Fuduli
Agustín Iglesias
Jonathan Portillo

Repositorio del equipo evaluador:
https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-arcade

Repositorio del equipo evaluado:
https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-taiko

Respaldo en el repositorio del evaluador:
docs/evaluacion/perfil-evaluado.md
docs/evaluacion/evaluacion-ia.md
docs/prompts.md

Fecha de entrega: 22/09/2026 (prevista) · Versión presentada: 20/10/2026

1. Perfil del usuario evaluado

Resumen del brief v3 de Taiko, escrito con nuestras palabras antes de abrir el wireframe.

Usuario. Estudiante ingresante o de 1.º/2.º año de la UNLaM que todavía no conoce la distribución del predio (pabellones, alas, pisos y aulas especiales).

Contexto de uso. Desde el celular, dentro del campus, en los minutos previos a una clase o a un examen, con datos móviles o Wi-Fi, casi siempre solo y muchas veces con apuro.

Atributos priorizados. Facilidad de aprendizaje (por su nula familiaridad con el campus, la interfaz tiene que ser intuitiva sin manual) y eficiencia (resolver la consulta en pocos pasos mientras camina).

Hipótesis del MVP. El estudiante reduce su desorientación y el tiempo perdido (de 5 a 15 minutos) si ve en un mapa dónde queda su aula y recibe un aviso cuando el aula fue reasignada.

2. Evaluación heurística del equipo

Recorrimos el wireframe (P0 a P5) aplicando las 10 heurísticas de Nielsen, con la evaluación propia cerrada antes de consultar a la IA. La severidad (1 cosmético, 2 menor, 3 mayor, 4 catastrófico) se justifica contra el perfil de la sección 1. En *Origen*, "Equipo + IA" indica que ambas evaluaciones lo detectaron por separado e "IA validada" que solo lo vio la IA y el equipo lo confirmó.

2.1 Matriz de hallazgos

#	Heurística	Problema y justificación de la severidad	Sev.	Mejora sugerida	Origen
1	H2 · Correspondencia con el mundo real	En P1 y P2 los niveles se llaman 'predio', 'pabellón' y 'planta', y los edificios se rotulan 'PAB 1..5'. Es vocabulario de la gestión universitaria, no el del estudiante: en el relevamiento los usuarios describen el campus por 'edificio', 'ala' o 'departamento'. **Sev. 3:** aparece en la navegación principal y el ingresante no lo conoce.	3	Renombrar los niveles con el vocabulario del estudiante (p. ej. 'edificio' en lugar de 'pabellón') o agregar una ayuda contextual la primera vez que aparece cada término.	Equipo + IA (IA-10)
2	H6 · Reconocimiento en vez de recordar	'Cualquier aula → P3' se alcanza recorriendo predio → pabellón → planta, pero el ingresante no sabe en qué pabellón cursa: el diseño asume un conocimiento previo que este perfil no tiene. **Sev. 3:** bloquea el flujo principal del usuario para el que se diseñó el producto.	3	Habilitar el camino inverso: llegar al aula desde materia/comisión y usar el pabellón solo para confirmar el resultado.	Equipo
3	H1 · Visibilidad del estado del sistema	El contador 'cambios de aula' de P1 informa la cantidad, no cuáles. Para encontrar el cambio —la información más urgente del producto— hay que entrar pabellón por pabellón. **Sev. 2:** la información existe y se alcanza, pero con más pasos de los que tiene quien va con apuro.	2	Hacer clickeable el contador: que liste o ilumine directamente las aulas con cambio del día.	Equipo
4	H3 · Libertad y control del usuario	No hay una acción para volver a 'hoy/ahora' ni para limpiar los filtros, y cambiar el día/hora no pide confirmación ni permite deshacer: se pierde el contexto anterior y hay que tocar cada control de nuevo. **Sev. 3:** con apuro, cada toque extra para recuperar la vista pesa.	3	Agregar un botón 'Hoy / ahora' y un 'Limpiar filtros' visibles en la barra superior.	Equipo + IA (IA-5)
5	H4 · Prevención de errores	Los filtros (departamento, turno, estado) y el selector de día restringen el plano sin indicar que están activos. **Sev. 3:** con apuro, un filtro olvidado puede hacer que el aula buscada no aparezca.	3	Mostrar los criterios activos como chips con opción de quitar y avisar cuando hay resultados ocultos por filtros.	Equipo
6	H10 · Ayuda y documentación	No hay ayuda ni guía de primer uso; solo la leyenda de REFERENCIAS. La primera apertura no explica el recorrido pabellón → piso → aula. **Sev. 2:** no impide usar la app, pero deja sin orientación a quien no tiene ninguna familiaridad con el campus.	2	Incluir una ayuda breve de primer uso que explique el recorrido y los estados.	Equipo + IA (IA-6)
7	H9 · Recuperación ante errores	No hay ningún estado de error: si falla la carga de los datos no se comunica nada ni se ofrece reintentar. **Sev. 3:** se consulta con apuro y con datos móviles o Wi-Fi del campus, así que una falla es plausible y, sin mensaje, el usuario no distingue una falla de un aula inexistente.	3	Prever un mensaje de error con acción de reintento.	IA validada (IA-1)
8	H1 · Visibilidad del estado del sistema	No hay estado de carga al abrir el plano ni al buscar; no se distingue 'sin resultados' de 'todavía cargando'. **Sev. 2:** confunde, pero no bloquea la consulta.	2	Agregar indicadores de carga (skeleton / spinner) en el plano y en los resultados.	IA validada (IA-2)
9	H4 · Prevención de errores	El buscador no sugiere ni valida términos; el usuario puede escribir un aula inexistente y recién lo entiende al ver el estado vacío. **Sev. 2:** el estado vacío termina avisando, así que se pierde tiempo, no el resultado.	2	Autocompletado con las entidades cargadas (aula, materia, comisión, carrera).	IA validada (IA-3)

#	Heurística	Problema y justificación de la severidad	Sev.	Mejora sugerida	Origen
10	H5 · Coherencia y estándares	'Servicios' usa la hora real del dispositivo mientras el resto del sistema usa el día simulado del selector. **Sev. 1:** no impide completar la tarea y el wireframe ya lo aclara parcialmente.	1	Unificar el criterio de tiempo o explicarlo en pantalla.	IA validada (IA-9)

El hallazgo IA-11 (panel lateral derecho de P1 vacío) no se incorporó a la matriz: la propia IA lo calificó con severidad 1 y no afecta la tarea principal de este perfil. Queda registrado en la sección 3.

2.2 Cumplimiento por heurística

ID	Heurística	Cumplimiento	Hallazgos	Puntuación (0–5)	Observaciones
H1	Visibilidad del estado del sistema	Parcial	2	4	Estado, disponibilidad y ubicación se comunican bien (leyenda con texto además del relleno, migas de pan, día/hora siempre visibles). Falta el detalle del contador (#3) y un estado de carga (#8).
H2	Correspondencia entre el sistema y el mundo real	Parcial	1	3	La nomenclatura de los niveles del mapa no coincide con el vocabulario del ingresante (#1).
H3	Libertad y control del usuario	Parcial	1	3	Falta volver a 'hoy/ahora', limpiar filtros y deshacer (#4).
H4	Prevención de errores	Parcial	2	3	Filtros que actúan en silencio (#5) y buscador sin sugerencias ni validación (#9).
H5	Coherencia y estándares	Parcial	1	4	Criterio de tiempo distinto en 'Servicios' (#10); el resto es coherente.
H6	Reconocimiento en vez de recordar	Parcial	1	3	El flujo principal exige conocer el pabellón antes de empezar; el ingresante suele no saberlo y depende del buscador (#2).
H7	Flexibilidad y eficiencia de uso	Total	0	5	El buscador, el panel persistente y el día/hora globales funcionan como atajos.
H8	Diseño estético y minimalista	N/A	—	—	No se evalúa el estilo visual por tratarse de un wireframe de baja fidelidad.
H9	Reconocimiento, diagnóstico y recuperación ante errores	Parcial	1	3	Hay estados vacíos previstos (búsqueda sin resultados que nombra la causa probable, aula libre, espacios sin datos). Falta el estado de error de carga (#7).
H10	Ayuda y documentación	Parcial	1	3	Solo existe la leyenda de REFERENCIAS; no hay ayuda ni guía de primer uso (#6).

2.3 Cumplimiento de los atributos priorizados

Facilidad de aprendizaje (prioridad 1): cumplimiento parcial. A favor: tres niveles claros, migas de pan, leyenda con texto además del color y ausencia de login. En contra: la jerga del campus (#1) y asumir que el usuario ya sabe el pabellón (#2), que es justo lo que este perfil desconoce. Es el atributo que más riesgo corre en este diseño.

Eficiencia (prioridad 2): cumplimiento alto en general. El buscador como atajo, el panel persistente y el día/hora globales resuelven la consulta en pocos pasos. Riesgo: los filtros y el día actúan en silencio (#5 y #4), lo que puede alargar la búsqueda justo cuando hay apuro.

3. Evaluación heurística de la IA

Le entregamos a Claude el mismo brief v3 y el mismo wireframe, con el siguiente prompt:

> *Actuá como evaluador experto en usabilidad y aplicá las 10 heurísticas de Nielsen al wireframe del MVP de UNLaM WayFinder. El usuario es un estudiante ingresante o de 1.º/2.º año de la UNLaM que no conoce el campus, usa la app desde el celular y con apuro. El equipo priorizó facilidad de aprendizaje y eficiencia. El MVP excluye GPS/pathfinding, login/SIU-Guaraní, favoritos/origen y transporte público. Devolvé una tabla con: #, heurística incumplida, descripción del problema, severidad (1-4) y mejora sugerida.*

Resultado completo, sin editar (también en docs/evaluacion/evaluacion-ia.md):

#	Heur.	Descripción del problema	Sev.	Mejora sugerida
IA-1	H9	No hay ningún estado de error: si falla la carga de los datos no se comunica nada ni se ofrece reintentar.	3	Prever un mensaje de error con acción de reintento.
IA-2	H1	No hay estado de carga al abrir el plano ni al buscar; no se distingue 'sin resultados' de 'todavía cargando'.	2	Indicadores de carga (skeleton / spinner).
IA-3	H4	El buscador no sugiere ni valida términos; el usuario puede escribir un aula inexistente.	2	Autocompletado con las entidades cargadas.

#	Heur.	Descripción del problema	Sev.	Mejora sugerida
IA-4	H1	El plano no muestra la ubicación actual del usuario (‘estoy acá’).	3	Mostrar la posición del usuario sobre el plano.
IA-5	H3	Cambiar el día/hora no pide confirmación ni permite deshacer; se pierde el contexto.	2	Permitir deshacer o volver a ‘hoy/ahora’.
IA-6	H10	No hay ayuda ni documentación accesible desde la interfaz.	2	Ayuda contextual por pantalla.
IA-7	H7	No hay favoritos ni opción de repetir la última búsqueda.	2	Guardar últimas consultas o favoritos.
IA-8	H4	No hay login ni validación de identidad del estudiante (SIU-Guaraní).	3	Incorporar autenticación.
IA-9	H5	Inconsistencia: ‘Servicios’ usa la hora real del dispositivo mientras el resto usa el día simulado.	1	Unificar el criterio de tiempo o explicarlo.
IA-10	H2	La sigla ‘PAB’ y términos como ‘predio’ no coinciden con el lenguaje del usuario.	3	Usar el vocabulario del estudiante.
IA-11	H1	El panel lateral derecho de P1 se muestra vacío y no ofrece ninguna acción.	1	Usar el espacio para sugerencias o aclarar el estado.

4. Confrontación de las dos evaluaciones

Categoría	Cantidad	Ejemplos
Problemas que encontraron los dos	3	**H2:** la jerga de los niveles (predio / pabellón / planta) no es la del usuario (#1 / IA-10). **H10:** no hay ayuda ni guía de primer uso (#6 / IA-6). **H3:** no hay forma de volver a ‘hoy/ahora’ ni de deshacer el cambio de día (#4 / IA-5).
Problemas que encontró solo el equipo	3	**H6:** el flujo principal asume que el usuario ya sabe el pabellón (#2). **H1:** el contador de ‘cambios de aula’ no dice cuáles (#3). **H4:** filtros y día restringen el plano en silencio (#5).
Problemas que encontró solo la IA	5	**H9:** sin estado de error (IA-1). **H1:** sin estado de carga (IA-2). **H4:** buscador sin autocompletado (IA-3). **H5:** inconsistencia de la hora en Servicios (IA-9). **H1:** panel lateral vacío (IA-11, no incorporado).
Cosas que la IA marcó como problema y no lo son para ese usuario	3	Ubicación actual / GPS (IA-4), login e identidad (IA-8) y favoritos / repetir búsqueda (IA-7). Se detallan en 4.3.

Control: los 6 hallazgos del equipo son 3 + 3, y los 11 de la IA son 3 + 5 + 3.

4.1 ¿Qué tipo de problemas se le escapan a la IA?

Los que aparecen recién al recorrer el flujo completo y conocer la realidad del campus. La IA lee el wireframe como un documento estático y evalúa pantalla por pantalla; por eso no advirtió que el flujo por defecto asume que el usuario ya sabe el pabellón (#2), que el contador de cambios no dice cuáles aulas cambiaron (#3), ni que un filtro olvidado puede dejar el plano vacío (#5). No son defectos de una pantalla aislada sino de la secuencia y del modelo mental del ingresante.

4.2 ¿Qué tipo de problemas se nos escaparon y la IA sí vio?

Los caminos defensivos. Como se trata de un wireframe sin backend, dimos por sentado que la prevención y el manejo de errores (H4 y H9) “no aplicaban” y dejamos de buscar ahí. La IA fue más desconfiada: marcó la falta de estados de carga y de error (#7 y #8), la ausencia de validación en el buscador (#9) y la inconsistencia de la hora (#10). Son correctos y de bajo costo de incorporar.

4.3 Falsos positivos de la IA y por qué lo son

Los tres figuraban como exclusiones en el prompt que le entregamos, y aun así la IA los marcó como fallas: conoce la regla general (“toda app debería tener esto”), pero no pondera el alcance que el equipo evaluado ya justificó.

Hallazgo de la IA	Por qué es un falso positivo	Dato del brief que lo descarta
IA-4 · Falta indicador de ubicación actual / GPS (“estoy acá”)	El MVP no incluye posicionamiento en vivo; la validación apunta a la utilidad de entender dónde queda el aula, no a la tecnología de geolocalización.	Brief v3, §9: quedan excluidos del MVP el posicionamiento en tiempo real (GPS al aire libre, geofencing) y el pathfinding.
IA-8 · No hay login ni validación de identidad (SIU-Guaraní)	El MVP es de consulta pública y de un solo uso; la identidad no aporta a testear la hipótesis de valor.	Brief v3, §9 excluye la vista por roles y §10 marca la validación de identidad como no construida ni simulada (✗ / ✗).
IA-7 · No hay favoritos ni opción de repetir la última búsqueda	El alcance decide explícitamente no incluir pantalla de origen ni favoritos, para no inflar el MVP.	Brief v3, §9 y alternativa elegida: ‘Sin pantalla de origen ni favoritos’.

5. Informe para el equipo evaluado (Taiko)

La matriz de hallazgos (2.1), el cumplimiento de los atributos priorizados (2.3) y los falsos positivos descartados (4.3) forman parte de este informe.

El wireframe de UNLaM WayFinder es coherente con su brief: implementa los tres niveles de navegación, el panel persistente y el aviso de reasignación, y respeta en gran medida la eficiencia. Los problemas se concentran en el atributo que Taiko priorizó por encima de todo, la facilidad de aprendizaje: la jerga del campus y la suposición de que el usuario ya sabe el pabellón apuntan directamente a un ingresante que, por definición, no tiene esa información.

Recomendamos resolver primero los hallazgos de severidad 3 (#1, #2, #4, #5 y #7): los dos primeros son los que más pueden hacer fracasar la hipótesis de valor. Siguen los de severidad 2 (#3, #6, #8 y #9) y, si sobra tiempo, el de severidad 1 (#10). Los hallazgos de la IA sobre estados de carga y de error (#7 y #8) son correctos y de bajo costo, por lo que conviene incorporarlos. Descartamos sus observaciones sobre GPS, login y favoritos por tratarse de decisiones de alcance ya justificadas en el brief.